

CÁC BỔ ĐỀ HÌNH HỌC PHẪNG CHUYÊN SÂU

(Đường phân giác – Chùm điều hòa trực giao – Điểm tiếp xúc đường tròn nội tiếp)

Bổ đề 1: Tính chất Giao điểm của Phân giác và Đường trung bình

Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với ba cạnh tại J, E, F . Phân giác trong BI, CI lần lượt cắt đường trung bình MN ($M \in AB, N \in AC$) tại K, H . Khi đó:

- $K \in JE$ và $AK \perp BI$.
- $H \in JF$ và $AH \perp CI$.
- Tứ giác $AKJH$ là hình bình hành, suy ra JA đi qua trung điểm của HK .

Bổ đề 2: Chùm điều hòa Trực giao

Cho hai chùm điều hòa bốn tia $O_1(ABCD) = -1$ và $O_2(A'B'C'D') = -1$. Nếu ba cặp tia tương ứng vuông góc:

$$O_1A \perp O_2A', \quad O_1B \perp O_2B', \quad O_1C \perp O_2C'$$

thì cặp tia thứ tư cũng vuông góc: $O_1D \perp O_2D'$.

Bổ đề 3: Sự đồng quy giữa Trung tuyến và Tiếp điểm

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có (I) tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F . K là trung điểm BC . Khi đó ba đường thẳng AK, ID, EF đồng quy.